

協調的議論において共調整を促す対話型ホログラフィックエージェント†

石川誠彬*¹・江木啓訓*¹・望月俊男*²・久富彩音*³

石井 裕*³・結城菜摘*²・久保田善彦*⁴・加藤 浩*⁵

電気通信大学*¹・専修大学*²・岡山県立大学*³・玉川大学*⁴・放送大学*⁵

協調的議論における共調整を促すことを目的として、3次元のホログラフィックエージェントを用いた議論支援システムを開発した。このシステムは、発話と無音時間の累積比率をリアルタイムに計算し、特定の条件に合致した際に議論にプロンプトを出して学習者に働きかけるものである。このシステムを用いた議論の実践の結果から、学習者同士の議論への参加バランスをとることが可能となることが示唆された。またエージェントによる促しを経験すると、学習者はそれをモデルにして協調的議論の共調整方略を用いることができる可能性を示した。一方、単に調整方略を教示するだけでは、学習者がその方略を使用することは難しいことも示された。

キーワード：協調的議論，共調整，議論支援システム，ホログラフィックエージェント

1. はじめに

協調的議論における共調整をどのように支援するかは、協調学習支援システムの研究における重要な課題である。協調学習は、ある内容を学習するという認知的側面と、学習者同士で協力して取り組む社会的側面の両側面を考慮しなければならない複雑な学習活動であり、学習者自身が相互に参加度合いや内容的側面の調整を行うことは本質的に困難だからである (BARRON 2003)。

対面場面における協調的議論の共調整を支援する研究のアプローチは2つある。第一のアプローチは、各学習者の議論への参加度合いを、データに基づき可視

化して提示するものである (DIMICCO *et al.* 2007, BACHOUR *et al.* 2010)。この可視化情報はリアルタイムに相互の調整を促し、議論の参加を均衡化する可能性がある。しかしながら、あまり活発に発言しない学生にとって、その状況が相対的に可視化されると評価不安が生じることがある (望月ほか 2018)。

第二のアプローチは、ロボットによる促しである。ロボットの人間に近い見た目や動きが、学習者の積極的な関与を促す可能性が示唆されている (MIYAKE and OKITA 2012)。ロボットによる促しによって、人間のファシリテーターよりも学習者中心の積極的参画を生み出す可能性が示されている (見館ほか 2013)。しかし、ファシリテーションロボットは研究開発段階にあり、教室にこのようなロボットを実用的なレベルで導入して使用するには費用面の制約も大きい。

これに対して、我々は上記の問題に対応する3次元対話型ホログラフィックエージェントを開発し、システムと人間による協調的議論の共調整について体験および考察する授業実践を行った。本稿の目的は、開発したシステムが、協調的議論の共調整にどの程度貢献しうるかについて検討することである。

2. 対話型ホログラフィックエージェント

開発した対話型ホログラフィックエージェントは、Raspberry Pi と指向性マイク付きヘッドセットで構成される議論状況可視化システム (ISHIKAWA *et al.* 2019)

2020年4月1日受理

† Naruaki ISHIKAWA*¹, Hironori EGI*¹, Toshio MOCHIZUKI*², Ayane HISATOMI*³, Yutaka ISHII*³, Natsumi YUKI*², Yoshihiko KUBOTA*⁴ and Hiroshi KATO*⁵: A Face-to-Face Holographic Agent which Fosters Co-regulation in Collaborative Discussion

*¹ The University of Electro-communications 1-5-1 Chofugaoka, Chofu, Tokyo, 182-8585 Japan

*² Senshu University 2-1-1 Higashimita, Tama, Kawasaki, 214-8580 Japan

*³ Okayama Prefectural University 111 Kuboki, Soja, Okayama, 719-1197 Japan

*⁴ Tamagawa University 6-1-1 Tamagawagakuen, Machida, Tokyo, 194-8610 Japan

*⁵ The Open University of Japan 2-11 Wakaba, Mihama, Chiba, 261-8586 Japan

表1 プロンプトを出す条件および内容

状況	判定条件	促しの内容
何かを話す	発話がなされる	(話者に向かって、うなづく)
ある程度長い時間、継続的に発話が行われる	直前180秒継続で発話があり、かつ全体の発言のオーバーラップが127%以上	ええと、今までの話をまとめると、どんなことをいえそうですか
議論における発話の占有率が高すぎる人がいる／発話していない人がいる／ターンテイクが一部に集中しすぎている	直前60秒継続で話があって、全体の発言率が40%以上	私の[右の方／左の方]、何か意見はありますか？ 私の[右の方／左の方]、何か思うところありませんか。何でもいいので話してみませんか？
発話量が全体的に少ない	直前20秒間、発話が生じない	別の視点から何か意見があるとよいと思いますが、みなさん何かありませんか？

と連動して動作する。議論中に各学習者はヘッドセットを装着し、システムが音声データを収集する。そして、議論における(1)各学習者の発話の累積比率(各学生の20秒毎の発言時間の割合)、(2)各学習者の累積発話頻度、(3)累積的なターンテイキングの頻度と方向、(4)音声の重量係数(複数人の発話が重複している時間の割合)を計算する。

エージェントソフトウェアはこれらのデータをリアルタイムに取得し、その演算に基づいて表1に示すプロンプトを合成音声により提供する。これらのメッセージは、アクティブリスニングの方略に基づいて設計されている(HISATOMI *et al.* 2019)。エージェントの促しを観察学習することにより、学習者が協調的議論の共調整の方略を学習し、活用することも期待される。

対話型ホログラフィックエージェントの提示は、偏光板を正四角錐の頭頂点側を切った方墳の形に組み合わせ、水平方向に寝かせた液晶ディスプレイの上に逆さまに設置したものをを用いて行った。これにより、各学習者が着席して議論を行いながら、3次元ホログラムでエージェントのプロンプトを視認できるようにした。図1にホログラフィックエージェントとそれを用いた協調的議論の状況を示す。

3. 評価

3.1. 方法

関東の私立大学で開講された、学部2～4年生が参加する社会情報学に関するオムニバス授業で実験を行った。当該授業回は、議論とその支援技術を体験して考察することをテーマとしている。当日出席した履修者は32名(うち女性7名)であった。履修者は、最初にエージェント有り群またはエージェント無し群の、いずれかのグループにランダムに割り当てられた。また、グループに必要な人数が不足する場合に参加してもらうため、履修者以外の学生に協力者として参加を

依頼した。協力者の合計は学生4名(うち女性2名)であり、履修者と協力者の合計で学生36名(女性9名)が参加した。

エージェント有り群は、履修者17名と協力者1名によって3人組6グループを編成し、対話エージェントと一緒に議論した。エージェント無し群は、履修者15名と協力者1名によって4人組4グループを編成し、各グループのランダムに選んだ1名に司会の役割を割り当てた。司会役の学生は、表1に示したタイミングと方略で議論を促すこと、議論の中身に参加せず、議論の促し(調整)役に徹することを教示した。

議論はそれぞれ異なるトピックで3回実施した。まず、第一トピック(アコガレとは何か)について話し合い、グループによる議論に慣れてもらった。第一トピックは、分析の対象からは外した。次に、第二トピック(シアワセとは何か)について話し合った。

議論の後に、両群の参加者を入れ替えるために予め指定されたグループの机に移動してから、第三トピック(オトナであるとはどういうことか)について話し合った。エージェント有り群は、履修者15名によって3人組5グループを編成した。エージェント無し群は、履修者17名と協力者3名によって4人組5グループを編成した。エージェント無し群は、前トピックと同様にランダムに選んだ1名が司会役として、表1に示したタイミングと方略で議論を促すように教示した。

議論はいずれも12分間とし、その間に結論を出して画用紙に書くことを求めた。授業担当教員のアナウン



図1 ホログラフィックエージェントを用いた議論

スを合図として開始および終了としたが、全グループが時間内に議論を終了していた。

議論のトピックは、全て中学校国語の教科書で話し合いの訓練に用いる議題として例示されているものである。参加者が前提知識や経験を持っており、比較的短時間で結論にたどり着けると考えて採用した。

全ての議論はビデオおよび議論状況可視化システムによって記録した。しかし、システムの不具合により一部のグループで議論の分析データが取得できなかった。このため、エージェント有り群の議論8つと、エージェント無し群の議論7つを分析対象とした。

3.2. 分 析

対話型ホログラフィックエージェントによる促しが協調的議論の共調整に及ぼした効果を検討するため、各グループにおける学習者の参加度に関する時系列データを分析した。前記(1)のデータは、他の対話支援研究と同様に20秒をひとまとまりとしている（古賀・谷口 2014）。これより短くすると、システムがより短い時間で反応して働きかけや促しを行うことになり、参加者が不快に感じる可能性がある。一方、議論の参加度の分析では、他の参加者の発言との間のより間隔の短い相互作用を踏まえた量的な分析が必要であると考えた。

そこで、10秒毎の各学習者の累積発言比率およびグループの無音時間の累積比率を、議論状況可視化システムの機能を用いて算出した。その上で、各グループの参加者の参加バランスの変化を調べるため、10秒毎に発言の累積比率のシャノンエントロピーを計算した。シャノンエントロピーは、単位時間内で参加者がどの程度議論に貢献する機会が平等にあったかを示す確率的指標として有用であると考えられる。これらの分析では、議論の促し（調整）役に徹するよう指示を受けていた司会者役のデータは使用しなかった。最後に、司会役の学習者が指示に基づいて共調整の方略をどのように使用したかを分析するため、エージェント無し群の議論のトランスクリプトを質的に分析した。

なお、協力者は当該授業を履修していない点で履修者とは異なるが、与えた指示は履修者と同様であることから、収集したデータの分析対象に含めた。

3.3. 結 果

対話型ホログラフィックエージェントの有無による比較を行った。学習者の累積発言比率の平均を表2に、グループ毎の累積無音比率の平均の相違を表3にそれぞれ示す。2群間の差を検討するため、Wilcoxon の符

表2 学習者の累積発言比率の平均と標準偏差

	エージェント 有り ($n=24$)	エージェント 無し ($n=28$)
累積発言比率 (%)	26.99 (10.95)	22.34 (10.22)

表3 グループ毎の累積無音比率の平均と標準偏差

	エージェント 有り ($n=8$)	エージェント 無し ($n=7$)
累積無音比率 (%)	41.00 (26.16)	52.65 (22.08)

号付順位検定を行ったところ、累積発言比率に有意差はみられなかった ($Z=-1.183$, $p=.237$)。だが、各グループの累積無音比率については中程度の効果量で有意傾向がみられ、エージェント有り群の方がやや低いことがわかった ($Z=-1.690$, $p=.091$, $r=-.436$)。すなわち、エージェント有り群ではより安定した（継続的な）議論が行われ、沈黙時間が少ない傾向がある。

次に2群間の参加バランスの差を調べるため、各グループの累積発言比率のシャノンエントロピーを計算し、Wilcoxon の符号付順位検定を行ったところ、エージェント有り群 ($M=.842$, $SD=.165$) とエージェント無し群 ($M=.670$, $SD=.152$) の間に中程度の効果量で有意傾向が見出された ($Z=-1.859$, $p=.063$, $r=-.480$)。これはエージェント有り群のグループは、エージェント無し群のグループよりも議論への参加バランスが均衡した可能性を示している。

最後に、議論の発話内容を質的に分析したところ、エージェントとの議論経験がないまま司会役を割り当てられた学生が表1に示した方略を使用したのは、分析対象となった3グループ中、1人だけであり、それも2回のみであった。だが、エージェントとの議論を経験した後は、分析対象の4グループすべての司会者が平均3.00回（標準偏差1.83）調整方略を用いていたことがわかった。下記はそうした方略を使用していた（太字）ことを示す事例である。

（沈黙13秒）

C まぁとりあえず今のところだと、学生が終わって一人で生活できるっていうのが大まかな定義みたいにはなってますけど。

なんかありますか？これ。

B 一人で生活できるって言っても、最終的には親から支援してもらったりとかあるわけだから、その一人で生活できるラインがどこなのかなあ、とは。

（沈黙5秒）

C どう思います？

その意見に対して。(A に対し)

A ああ….

そうっすね.

親から支援されたら、大人じゃない、みたいな。どうなんすかね。でも助けてもらったりもあるんじゃないすかね、大人になっても。

この抜粋では、司会者である学生 C が、エージェントが行っていたように、他の参加者から意見を引き出そうとしていることがわかる。こうした方略は、エージェントとの議論を経験する前には、たとえ教示したとしても司会役の学生はほとんど実践することができていなかった。

4. ま と め

本研究では、3次元対話型ホログラフィックエージェントを用いて対面の協調的議論を促進する方法を示し、システムを用いた議論の結果を分析した。分析の結果、学習者同士の議論への参加バランスをとることができることを示した。またエージェントによる促しを経験すると、学習者はそれをモデルにして協調的議論の共調整方略を用いることができる可能性を示した。一方、単に調整方略を教示するだけでは、学習者がその方略を使用することは難しいことも示された。

これらの結果は、議論における音声内容の分析を少なくとも、量的なデータの分析に基づいて、ホログラフィックエージェントがフィードバックすることが、共調整を達成したり、共調整の方略を学習したりする上で、有用なリソースになりうることを示している。

今後は、対話型ホログラフィックエージェントを用いたフィードバックが、単純な調整方略を提供することよりも効果的である原因について、詳細な調査を行う。また、こうした共調整方略の使用により、学習者の議論がどのように変化しているのかを分析する。

謝 辞

本研究の一部は JSPS 科研費 (JP17H02001および19H01710)、令和2年度専修大学研究助成による。

付 記

本論文は、望月ほか (2018) で発表した研究を発展

させて、その成果をまとめたものである。

参 考 文 献

- BACHOUR, K., KAPLAN, F. and DILLENBOURG, P. (2010) An interactive table for supporting participation balance in face-to-face collaborative learning. *IEEE Trans. on Learning Technologies*, **3**(3) : 203-213
- BARRON, B. (2003) When smart groups fail. *Journal of the Learning Sciences*, **12** : 307-359
- DIMICCO, J. M., HOLLENBACH, K. J., PANDOLFO, A. and BENDER, W. (2007) The impact of increased awareness while face-to-face. *Human Computer Interaction*, **22**(1) : 47-96
- HISATOMI, A., ISHII, Y., MOCHIZUKI, T., EGI, H., KUBOTA, Y. *et al.* (2019) Development of a Prototype of Face-to-Face Conversational Holographic Agent for Encouraging Co-regulation of Learning. *Proc. of the 7th Int'l Conf. on Human-Agent Interaction*, 308-310
- ISHIKAWA, N., OKAZAWA, T. and EGI, H. (2019) DiAna-AD: Dialog Analysis for Adjusting Duration during Face-to-face Collaborative Discussion. *The 25th Int'l Conf. on Collaboration Technologies and Social Computing, LNCSE11677*, 212-221
- 古賀裕之, 谷口忠大 (2014) 発話権取引: 話し合いの場における時間配分のメカニズムデザイン. 日本経営工学会論文誌, **65**(3) : 144-156
- 見館好隆, 館野泰一, 脇本健弘, 望月俊男, 宮田祐子ほか (2013) ロボットによる主体的な発話支援の有効性について: グループ・カウンセリングの事例を用いて. 日本教育工学会論文誌, **37**(3) : 209-227
- MIYAKE, N. and OKITA, S. Y. (2012) Robot facilitation as dynamic support for collaborative learning. *Proc. of the 10th Int'l Conf. of the Learning Sciences*, **2** : 57-63
- 望月俊男, 江木啓訓, 岡澤大志, 佐々木壘, 富永拓巳ほか (2018) 小集団の対面議論の共調整を促す協調学習支援システムの提案. 日本教育工学会第34回全国大会講演論文集, 389-390

(Received April 1, 2020)